Московский авиационный институт
(национальный исследовательский институт)

Институт «Компьютерные науки и прикладная математика»

Практическая работа №1
1лаб. Спроектировать грамматику по паттерн-модели регулярного языка.
2лаб. Преобразовать спроектированную грамматику в конечный автомат, составить диаграмму переходов КА и реализовать.
3лаб. Определить свойства КА. Изучить алгоритм преобразования НДКА в ДКА.

Практическая работа №2
4лаб. Устранить из КС-грамматики бесполезные символы и ε–правила.
5лаб. Устранить из КС-грамматики цепные правила и устранить левую рекурсию.
6лаб. Определить форму КС-грамматики и сделать ее приведение.
7лаб. Спроектировать МП-автомат для приведенной КС-грамматики.
8лаб. Реализовать МП-автомат для приведенной КС-грамматики.

Практическая работа №3
9лаб. Для LL(k) анализатора построить управляющую таблицу M.
10лаб. Аналитически написать правила вывода для цепочки LL(k) анализатора.
11лаб. Реализовать управляющую таблицу M Для LL(k) анализатора.

Практическая работа №4
12лаб. Построить множество LR(0)-таблиц не содержащих ε-правила.
13лаб. Для LR(k) -грамматики спроектировать матрицу oblow.
14лаб. Определить функции перехода g(X).
15лаб. Определить функцию переноса-свертки f(u).
16лаб. Для функции перехода g(X) и функции переноса-свертки f(u) спроектировать управляющую таблицу.

1. pattern = "one|two|three"

Автоматная грамматика:

L(pattern) = L("one|two|three") = {one, two, three}

G(T, V, P, S_0) = G({o, n, e, t, w, h, r}, {**S_0**, **A**, ..., **G**}, {p_1, ..., p_{10}}, **S_0**)

Правила регулярной грамматики:

p_1: S_0 → oA

p_2: A → nB

p_3: B → e

p_4: S_0 → tC

p_5: C → wD

p_6: D → o

p_7: C → hE

p_8: E → rF

p_9: F → eG

p_{10}: G → e

Пример цепочек:

S_0 $\Rightarrow^1$ o**A** $\Rightarrow^2$ on**B** $\Rightarrow^3$ one

S_0 $\Rightarrow^4$ t**C** $\Rightarrow^5$ tw**D** $\Rightarrow^6$ two

S_0 $\Rightarrow^4$ t**C** $\Rightarrow^7$ th**E** $\Rightarrow^8$ thr**F** $\Rightarrow^9$ thre**G** $\Rightarrow^{10}$ three

Конечный автомат:

L(KA) = L(G)

KA = (**Q**, **Σ**, **δ**, **S_0**, **F**), где

Q = { **S_0**, **A**, ..., **G**, **q_f** }, **Σ** = { o, n, e, t, w, h, r }, **S_0** = S_0, **F** = q_f,

δ = { 1. δ(**S_0**, o) = {**A**},
2. δ(**A**, n) = {**B**},
3. δ(**B**, e) = {**q_f**},
4. δ(**S_0**, t) = {**C**},
5. δ(**C**, w) = {**D**},
6. δ(**D**, o) = {**q_f**},
7. δ(**C**, h) = {**E**},
8. δ(**E**, r) = {**F**},
9. δ(**F**, e) = {**G**},
10. δ(**G**, e) = {**q_f**}

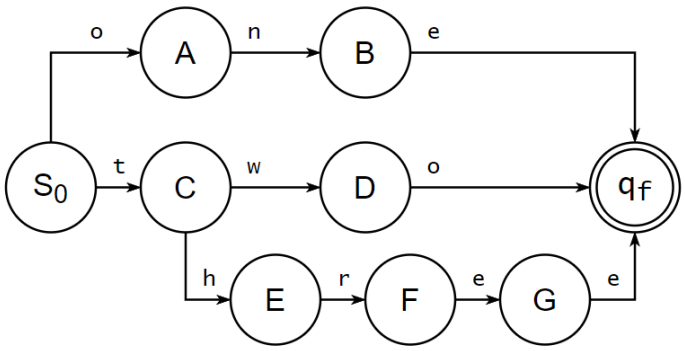
}

Примеры конфигурации КА:

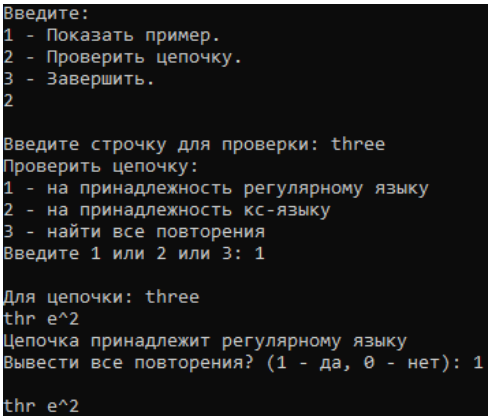
1. (**S_0**, one) $\vdash^1$ (**A**, ne) $\vdash^2$ (**B**, e) $\vdash^3$ (**q_f**, ε)

2. (**S_0**, two) $\vdash^4$ (**C**, wo) $\vdash^5$ (**D**, o) $\vdash^6$ (**q_f**, ε)

3. (**S_0**, three) $\vdash^4$ (**C**, hree) $\vdash^7$ (**E**, ree) $\vdash^8$ (**F**, ee) $\vdash^9$ (**G**, e) $\vdash^{10}$ (**q_f**, ε)



Лемма о накачке:



Формулировка задания:

Реализовать конечные автоматы, составленные в ЛР №2

Код программы:

```
FSAutomate[] automates = new FSAutomate[] {
    new FSAutomate(
        new List<Symbol>() { "S01", "A1", "qf1" },
        new List<Symbol>() { "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9" },
        new List<Symbol>() { "qf1" },
        "S01"
    ),
    new FSAutomate(
        new List<Symbol>() { "S02", "A2", "B2", "C2", "D2", "E2", "F2", "G2", "qf2" },
        new List<Symbol>() { "o", "n", "e", "t", "w", "h", "r" },
        new List<Symbol>() { "qf2" },
        "S02"
    ),
    new FSAutomate(
        new List<Symbol>() { "S03", "A3", "B3", "C3", "D3", "E3", "qf3" },
        new List<Symbol>() { "s", "S", "$", "c", "C", "h", "H", "o", "O", "0", "l", "L" },
        new List<Symbol>() { "qf3" },
        "S03"
    ),
};

// deltas
{  // first FSA
    string[] numbers = { "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9" };
    foreach (string curNumber in numbers) {
        automates[0].AddRule("S01", curNumber, "A1");
        automates[0].AddRule("A1", curNumber, "A1");
    }
    automates[0].AddRule("A1", "0", "A1");
    automates[0].AddRule("A1", "", "qf1");
}

{  // second FSA
    automates[1].AddRule("S02", "o", "A2");
    automates[1].AddRule("A2", "n", "B2");
    automates[1].AddRule("B2", "e", "qf2");
    automates[1].AddRule("S02", "t", "C2");
    automates[1].AddRule("C2", "w", "D2");
    automates[1].AddRule("D2", "o", "qf2");
    automates[1].AddRule("C2", "h", "E2");
    automates[1].AddRule("E2", "r", "F2");
    automates[1].AddRule("F2", "e", "G2");
    automates[1].AddRule("G2", "e", "qf2");
}
```

```
{  // third FSA
    automates[2].AddRule("S03", "s", "A3");
    automates[2].AddRule("S03", "S", "A3");
    automates[2].AddRule("S03", "$", "A3");
    automates[2].AddRule("A3", "c", "B3");
    automates[2].AddRule("A3", "C", "B3");
    automates[2].AddRule("B3", "h", "C3");
    automates[2].AddRule("B3", "H", "C3");
    automates[2].AddRule("C3", "o", "D3");
    automates[2].AddRule("C3", "O", "D3");
    automates[2].AddRule("C3", "0", "D3");
    automates[2].AddRule("D3", "o", "E3");
    automates[2].AddRule("D3", "O", "E3");
    automates[2].AddRule("D3", "0", "E3");
    automates[2].AddRule("E3", "l", "qf3");
    automates[2].AddRule("E3", "L", "qf3");
}
```

Пример работы программы:

```
Automate 1: "\D+" (for ex.: 123)
Automate 2: "one|two|three"  (for ex.: one)
Automate 3: "(?i)[$s]ch[o0]{2}l" (for ex.: school, $SCH0OL)
Enter number of automate:
1
You chose automate number 1
Enter line ("\D+", for ex.: 123) to execute
or "exit" to exit:
123
Length: 4
i: 4
curr: qf1
chineSymbol belongs to language
Enter line to execute or "exit" to exit:
423
Length: 4
i: 4
curr: qf1
chineSymbol belongs to language
Enter line to execute or "exit" to exit:
223f2342
Length: 8
i: 3
curr: A1
chineSymbol doesn't belong to language
Enter line to execute or "exit" to exit:
exit



Automate 1: "\D+" (for ex.: 123)
Automate 2: "one|two|three"  (for ex.: one)
Automate 3: "(?i)[$s]ch[o0]{2}l" (for ex.: school, $SCH0OL)
Enter number of automate:
2
You chose automate number 2
Enter line ("one|two|three", for ex.: one) to execute
or "exit" to exit:
one
Length: 3
i: 3
curr: qf2
chineSymbol belongs to language
```

```
Enter line to execute or "exit" to exit:
two
Length: 3
i: 3
curr: qf2
chineSymbol belongs to language
Enter line to execute or "exit" to exit:
three
Length: 5
i: 5
curr: qf2
chineSymbol belongs to language
Enter line to execute or "exit" to exit:
exit



Automate 1: "\D+" (for ex.: 123)
Automate 2: "one|two|three"  (for ex.: one)
Automate 3: "(?i)[$s]ch[o0]{2}l" (for ex.: school, $SCH0OL)
Enter number of automate:
3
You chose automate number 3
Enter line ("(?i)[$s]ch[o0]{2}l", for ex.: $SCH0OL) to execute
or "exit" to exit:
$cho0L
Length: 6
i: 6
curr: qf3
chineSymbol belongs to language
Enter line to execute or "exit" to exit:
schaol
Length: 6
i: 3
curr: C3
chineSymbol doesn't belong to language
Enter line to execute or "exit" to exit:
exit
```